НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Звіт

Програмування 1. Основи програмування
Комп'ютерний практикум №6
на тему: «Колекції. Списки»
Варіант №10

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІА-63
Ратушник Ярослав Михайлович

Перевірив:
асистент каф. ІСТ,
Драган Михайло Сергійович

Київ — 2026 року

1 ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Постановка задачі

Метою комп'ютерного практикуму є ознайомлення з інтерфейсами та класами Collection Framework (Collection, List, ArrayList, LinkedList, Iterator, RandomAccess), засвоєння практичних навичок роботи зі списковими структурами даних мовою Java, використання типізованих колекцій та абстрактних типів (List, Collection), а також застосування різних способів обходу колекцій (нетипізований ітератор, типізований ітератор, типізований цикл for-each).

Для виконання комп'ютерного практикуму обрано завдання відповідно до індивідуального варіанта №10. Умови завдання наведені на рисунку 1.1 та 1.2

10	5	b	c	a

Рисунок 1.1 — Варіант завдання

5	Класи: Сервіс пошуку товарів (список інтернет-магазинів) Інтернет-магазин (назва магазина, список товарів та цін на них в цьому магазині) Товар (назва товару, рекомендована ціна виробника) Задача: 1) Знайти мінімальну ціну на заданий товар 2) Скласти список магазинів, в яких заданий товар можна купити по мінімальній ціні 3) Визначити, чи є магазин, усі товари якого можна купити по цінам, дешевшим ніж рекомендована ціна виробника

Рисунок 1.2 — Умова завдання

Умова завдання полягає в створенні заданих класів та виконання над ними заданих операцій.

1.2 Розроблення алгоритму

Для розв’язання поставленої задачі було створено ієрархію класів (Product, StoreOffer, InternetShop, ProductSearchService) із застосуванням інтерфейсу List та типізованих колекцій:

– Задача 1 (Пошук мінімальної ціни товару):

- Використовується типізований ітератор (Iterator<InternetShop> та Iterator<StoreOffer>) для послідовного перегляду списку магазинів та їхніх пропозицій.
- Здійснюється ітераційний обхід колекцій для порівняння цін та знаходження мінімального значення для заданого товару.

– Задача 2 (Пошук списку магазинів з мінімальною ціною):

- Використовується типізований цикл «for-each» для навігації по колекції інтернет-магазинів.
- Формується новий типізований список List<InternetShop>, що містить магазини із найнижчою ціною на товар.

– Задача 3 (Перевірка магазину з цінами нижче рекомендованих):

- Використовується нетипізований ітератор (Iterator) для доступу до елементів колекції.
- Здійснюється покрокова перевірка умов для кожного магазину щодо наявності товарів за ціною, нижчою за рекомендовану виробником.

1.3 Програмна реалізація

Розроблений алгоритм було реалізовано мовою програмування JAVA з використанням інтерфейсів List, Collection та класів Collection Framework (зокрема ArrayList). Для виконання завдань задіяно три різні методи обходу колекцій (нетипізований ітератор, типізований ітератор, цикл for-each). Логіка пошуку та обробки даних повністю відокремлена від користувацького інтерфейсу та зосереджена в сервісному класі.

Повний лістинг програмного коду наведено в додатку А, а доступ до нього виконується за посиланням або QR-кодом на рисунку А.1.

1.4 Результати виконання програми

Для перевірки правильності реалізації програму було запущено з тестовими вхідними даними. Результат її виконання наведено на рисунку 2.1

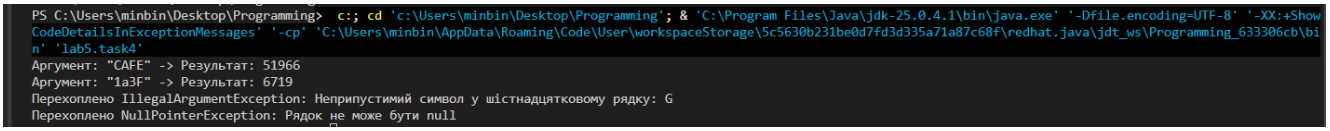


Рисунок 2.1 — Результат виконання програми

Отриманий результат підтверджує правильність реалізації задачі пошуку товарів у колекціях та коректність використання заданих типів ітераторів.

ВИСНОВКИ

У ході виконання комп’ютерного практикуму №6 було вивчено можливості та особливості Collections Framework мови Java, інтерфейси Collection, List, а також класи ArrayList і LinkedList. Згідно з варіантом №10 було розроблено сервіс пошуку товарів із використанням типізованих колекцій, а також застосовано різні методи обходу елементів (нетипізований ітератор, типізований ітератор та цикл for-each).

ДОДАТОК А

Лістинг коду

Репозиторій проєкту доступний за посиланням https://github.com/Autentate/KPI_Programming/tree/main/lab6. Крім того, доступ забезпечено за QR-кодом (рисунок А.1).

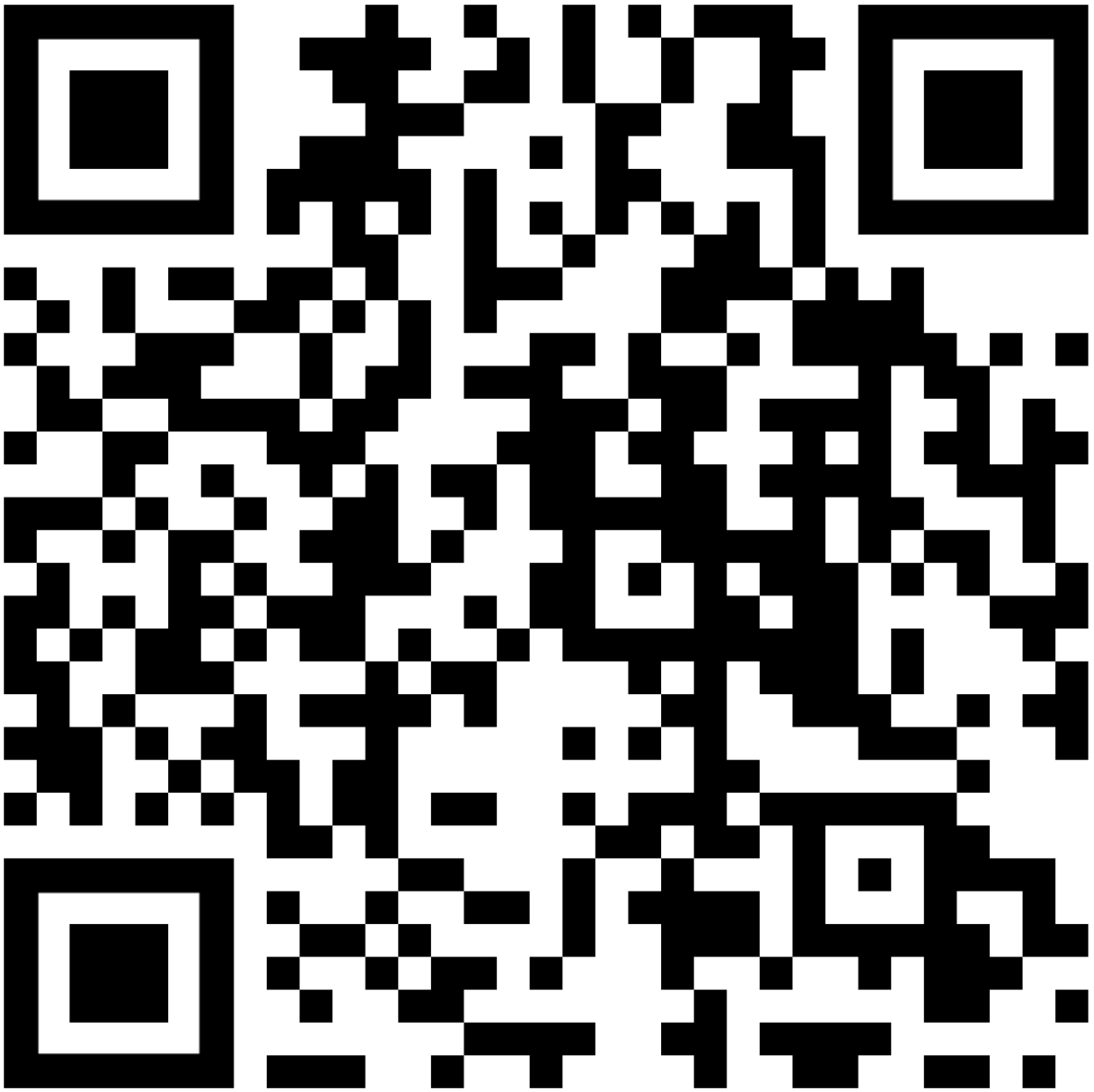


Рисунок А.1 — QR-код з посиланням на репозиторій